
Evaluación Criterial Multimateria

Tutorial de la aplicación web — Versión local

Guía completa para el profesorado: importación de materias, configuración de exámenes y actividades, calificación, exportación de resultados, rúbricas y ponderación de notas. Versión local sin dependencias de servidor.

by @angelmicelti

Índice de contenidos

Índice de contenidos	2
1. Introducción y vista general	4
Módulos disponibles	4
2. Requisitos previos: importar la materia	5
Formato del archivo JSON de materia	5
Pasos para importar	5
3. Módulo 1: Examen por preguntas y criterios	6
3.1 Configuración del examen	6
3.2 Calificación por pregunta	6
3.3 Resultados y exportación	6
4. Módulo 2: Examen tipo test	7
4.1 Configuración del test	7
Opciones de penalización	7
4.2 Calificación	7
4.3 Resultados	7
5. Módulo 3: Actividad por criterios	8
5.1 Configuración	8
5.2 Actividades predefinidas	8
5.3 Calificación y resultados	8
6. Módulo 4: Actividad por instrumentos	9
6.1 Configuración de instrumentos	9
6.2 Matriz criterio-instrumento	9
6.3 Evaluación y calificación	9
6.4 Resultados y pesos	9
7. Módulo 5: Ponderación de actividades	10
7.1 Configuración de la ponderación	10
7.2 Importación de actividades	10
7.3 Tabla de resultados ponderados	10
8. Módulo 6: Evaluación de rúbricas	11
8.1 Configuración	11
8.2 Evaluación del profesor	11
8.3 Coevaluación entre alumnos	11

8.4 Cálculo de notas	11
8.5 Resultados y exportación	11
9. Funcionalidades comunes	13
9.1 Gestión del alumnado	13
9.2 Descripciones personalizadas de criterios	13
9.3 Botones de rellenar hacia abajo y derecha	13
9.4 Exportar e importar datos	13
9.5 Guardado local con localStorage	13
9.6 Badge de nombre de actividad	14
9.7 Título dinámico de pantalla	14
10. Preguntas frecuentes	15

1. Introducción y vista general

La aplicación Evaluación Criterial Multimateria es una herramienta web diseñada para el profesorado que necesita calificar las actividades de sus alumnos utilizando el sistema de evaluación por competencias establecido en la legislación educativa vigente. La aplicación permite importar los criterios de evaluación de cualquier materia desde un archivo JSON estructurado y, a partir de ellos, realizar la calificación de los estudiantes mediante seis módulos diferentes.

Se trata de una versión completamente local: no requiere conexión a internet, ni cuentas de usuario, ni base de datos en la nube. Todos los datos se almacenan en el navegador mediante localStorage, y la exportación e importación de configuraciones y calificaciones se realiza mediante archivos JSON. La aplicación funciona como una PWA (Progressive Web App), lo que permite su instalación en dispositivos móviles y su uso sin conexión.

Módulos disponibles

Módulo	Tipo de actividad	Método de calificación
Examen por preguntas	Exámenes de desarrollo	Calificación individual por pregunta con criterios asignados.
Examen tipo test	Exámenes de opción múltiple	Conteo de aciertos, fallos y NS/NC con penalización configurable.
Actividad por criterios	Trabajos, exposiciones	Calificación directa de 0 a 10 por criterio.
Actividad por instrumentos	Proyectos complejos	Matriz criterio-instrumento con pesos y cálculo ponderado.
Ponderación	Integración de notas	Combina resultados de varias actividades con pesos porcentuales.
Rúbricas	Evaluación con rúbrica	Aspectos, niveles de logro, peso profesor/coevaluación y nota final.

2. Requisitos previos: importar la materia

Antes de comenzar a evaluar con cualquiera de los módulos, es necesario importar los criterios de evaluación de la materia. Este paso es fundamental porque todos los módulos dependen de los criterios cargados para mostrar las columnas de calificación y calcular los resultados. Sin una materia cargada, las opciones de criterios estarán vacías y no será posible acceder a los módulos.

Formato del archivo JSON de materia

El archivo JSON debe seguir la siguiente estructura:

```
{ "materia": "Nombre de la Materia", "curso": "4", "competencias": [ { "competencia": "CC1", "criterios": [ { "codigo": "MAT.4.1.1.", "texto": "Descripción del criterio..." } ] } ] }
```

Los campos son:

- materia: nombre de la materia (obligatorio).
- curso: curso o nivel educativo (opcional).
- competencias: array de objetos, cada uno con una competencia y sus criterios.
- codigo: código del criterio (se normaliza quitando el punto final).
- texto o descripcion: descripción del criterio.

Pasos para importar

- En la pantalla de inicio, despliega el acordeón «Importar materia».
- Pulsa «Seleccionar archivo JSON» y elige el archivo con los criterios de tu materia.
- Si el archivo es correcto, la alerta pasará a verde mostrando el nombre de la materia y el número de criterios.
- Si no dispones de un archivo JSON, pulsa «Descargar ejemplo de materia JSON» y modifícalo con un editor de texto.

La materia cargada permanece disponible durante toda la sesión. Si necesitas cambiar de materia, simplemente carga un nuevo archivo JSON: se reemplazarán los criterios y se limpiarán las calificaciones de todas las apps.

3. Módulo 1: Examen por preguntas y criterios

Este módulo está diseñado para evaluar exámenes compuestos por preguntas de desarrollo, problemas matemáticos, preguntas de respuesta corta o cualquier tipo de pregunta que requiera una calificación individualizada. La característica principal es que permite asignar uno o varios criterios de evaluación a cada pregunta, de modo que la nota final de cada criterio se calcula automáticamente a partir de las puntuaciones obtenidas en las preguntas asociadas.

3.1 Configuración del examen

En la pestaña «Configuración», introduce:

- Nombre del examen y curso.
- Lista de alumnos (alta individual o importación desde Excel/JSON/CSV).
- Número de preguntas y puntuación máxima de cada una.
- Asignación de criterios a cada pregunta mediante el botón «Asignar».
- Selección de los criterios globales del examen con «Criterios de la materia».

El sistema valida que no haya alumnos duplicados, que todos los criterios seleccionados estén asignados a al menos una pregunta, y que la suma de puntuaciones máximas sea coherente. Un resumen con la puntuación total del examen y la puntuación máxima por criterio aparece bajo la tabla de preguntas.

3.2 Calificación por pregunta

En la pestaña «Calificación», se muestra una tabla con una fila por alumno y una columna por pregunta. Introduce la puntuación obtenida por cada alumno en cada pregunta. El sistema valida que no se exceda la puntuación máxima. Los botones de rellenado rápido (⬇ y ➡) permiten copiar un valor hacia abajo o hacia la derecha, lo que acelera la introducción cuando muchos alumnos tienen la misma calificación.

3.3 Resultados y exportación

La pestaña «Resultados» calcula automáticamente la nota de cada alumno en cada criterio. La fórmula de cálculo es:

$$\text{Nota del criterio} = (\text{Suma de puntuaciones en preguntas asociadas} / \text{Suma de puntuaciones máximas}) \times 10$$

Los resultados se pueden exportar en tres formatos:

- JSON: para reutilizar los datos en la aplicación o compartirlos.
- Excel: para integración con hojas de cálculo, con cabeceras y formato.
- PDF: documento formateado con tablas profesionales para imprimir o archivar.

Desde la sección «Gestión de información» puedes exportar/importar la configuración del examen (preguntas, criterios, alumnos) y las calificaciones, así como guardarlas localmente en el navegador con «Guardar local» y «Cargar local».

4. Módulo 2: Examen tipo test

El módulo de examen tipo test está diseñado para la evaluación de exámenes de opción múltiple, donde cada pregunta tiene una única respuesta correcta y el alumno debe elegir entre varias opciones. En este módulo no se califica cada pregunta individualmente, sino que se contabilizan los aciertos, fallos y preguntas no contestadas para calcular una única nota que se aplica de forma idéntica a todos los criterios de evaluación seleccionados.

4.1 Configuración del test

- Nombre del examen y curso.
- Número total de preguntas del test.
- Factor de penalización por fallo (ver tabla siguiente).
- Selección de criterios de la materia.
- Lista de alumnos.

Opciones de penalización

Opción	Fórmula	Descripción
Sin penalización	$(A / N) \times 10$	Los fallos no descuentan.
Fallo resta 1/5	$((A - F/5) / N) \times 10$	Cada fallo descuenta 0,2 puntos. Suave.
Fallo resta 1/4	$((A - F/4) / N) \times 10$	Cada fallo descuenta 0,25 puntos. Opción común.
Fallo resta 1/3	$((A - F/3) / N) \times 10$	Penalización severa.
Fallo resta 1/2	$((A - F/2) / N) \times 10$	Penalización máxima.

Donde A = aciertos, F = fallos, N = número total de preguntas.

4.2 Calificación

Para cada alumno, introduce el número de aciertos y el número de fallos. El sistema calcula automáticamente el número de NS/NC (no contestadas) como la diferencia entre el total de preguntas y los aciertos más fallos. La nota se calcula en tiempo real según la fórmula de penalización seleccionada.

4.3 Resultados

La nota calculada se aplica a todos los criterios seleccionados. Los resultados se exportan a JSON, Excel y PDF.

5. Módulo 3: Actividad por criterios

El módulo de actividad por criterios es el más sencillo y directo de todos. Está pensado para aquellas actividades donde el docente evalúa de forma holística cada criterio de evaluación sin necesidad de desglosar la calificación en preguntas o instrumentos individuales. Es el modo ideal para trabajos de investigación, exposiciones orales, debates, prácticas de laboratorio, proyectos creativos o cualquier otra actividad donde se asigna una nota global a cada criterio.

5.1 Configuración

- Nombre de la actividad y curso.
- Selección de criterios a evaluar.
- Lista de alumnos.

5.2 Actividades predefinidas

Este módulo incluye un sistema de actividades predefinidas accesible desde el botón «Actividades predefinidas». Permite crear plantillas de actividades con sus criterios asociados, para reutilizarlas rápidamente en futuras evaluaciones. Las plantillas se guardan en el navegador (localStorage) y pueden exportarse e importarse como archivos JSON.

Funciones disponibles:

- Nueva actividad: crear una plantilla personalizada con nombre y criterios.
- Editar: modificar los criterios de una plantilla existente.
- Eliminar: borrar plantillas personalizadas.
- Restaurar predeterminadas: volver a las plantillas de fábrica.
- Exportar/Importar catálogo: compartir plantillas entre dispositivos.

5.3 Calificación y resultados

La tabla de calificación muestra una columna por criterio. Introduce la nota 0-10 directamente en cada celda. Los botones de rellenado rápido permiten copiar valores. Los resultados se exportan a JSON, Excel y PDF.

6. Módulo 4: Actividad por instrumentos

El módulo más completo y complejo de la aplicación. Está diseñado para actividades educativas que se evalúan mediante múltiples instrumentos de evaluación, cada uno con sus propios criterios asociados y pesos relativos. Por ejemplo, un proyecto final de curso podría evaluarse mediante una rúbrica de presentación oral, una memoria escrita, un cuaderno de trabajo y una prueba práctica, cada uno con diferente peso en la calificación final.

6.1 Configuración de instrumentos

- Nombre de la actividad y curso.
- Número de instrumentos y sus nombres.
- Pesos porcentuales de cada instrumento (auto-balanceo a 100%).
- Descripciones opcionales para cada instrumento.
- Lista de alumnos.

6.2 Matriz criterio-instrumento

La pantalla de relación muestra una tabla/matriz donde las filas son los criterios de evaluación de la materia y las columnas son los instrumentos definidos. Marcando las casillas, indicas qué instrumentos evalúan qué criterios. Un criterio puede ser evaluado por varios instrumentos, y un instrumento puede evaluar varios criterios.

6.3 Evaluación y calificación

En la pantalla de evaluación, califica a cada alumno en cada instrumento (nota 0-10). La nota de cada criterio se calcula como la media ponderada de las notas de los instrumentos que lo evalúan. Por ejemplo:

Criterio A evaluado por: Instrumento 1 (peso 40%) → nota 7 Instrumento 2 (peso 60%)
→ nota 8
Nota del Criterio A = $7 \times 0,4 + 8 \times 0,6 = 7,6$

6.4 Resultados y pesos

Los pesos de los instrumentos pueden ajustarse directamente en la pantalla de evaluación. Un badge muestra la suma total de los pesos, que debe ser siempre del 100%. Los resultados muestran la nota por criterio y la calificación global, y se exportan a JSON, Excel y PDF.

7. Módulo 5: Ponderación de actividades

El módulo de ponderación permite combinar los resultados de varias actividades evaluadas previamente para obtener una calificación final ponderada por criterio. Este módulo es especialmente útil al final de una unidad didáctica o de un período de evaluación, cuando el profesor ha utilizado diferentes tipos de actividades (exámenes, trabajos, prácticas, exposiciones) y desea calcular la nota global de cada alumno integrando todas ellas con diferentes pesos.

7.1 Configuración de la ponderación

- Nombre de la ponderación y curso.
- Número de actividades a combinar (2-10).
- Peso porcentual de cada actividad (auto-balanceo a 100%).

7.2 Importación de actividades

En la pantalla «Importar», carga los archivos JSON previamente exportados desde los demás módulos. Las actividades deben compartir los mismos criterios de evaluación para que la ponderación pueda calcularse. Si los criterios no coinciden, se mostrará un aviso. Todos los archivos deben contener la misma lista de alumnos.

Cada actividad importada muestra su nombre, archivo de origen, peso asignado y un indicador de si tiene datos cargados. Un badge muestra cuántas actividades están cargadas sobre el total.

7.3 Tabla de resultados ponderados

La pantalla de resultados muestra la tabla final con las notas ponderadas. Cada fila corresponde a un alumno y cada columna a un criterio. Los valores mostrados son el resultado de aplicar la fórmula:

$$\text{Nota ponderada del criterio} = \sum (\text{nota del criterio en cada actividad} \times \text{peso de la actividad})$$

Al pulsar sobre una celda de la tabla, se abre un modal con el desglose por actividad, mostrando la nota que el alumno obtuvo en cada actividad para ese criterio y el cálculo ponderado. Los resultados se exportan a JSON, Excel y PDF.

8. Módulo 6: Evaluación de rúbricas

Este módulo permite evaluar al alumnado mediante rúbricas que combinan la valoración del profesor y la coevaluación entre compañeros. Es ideal para exposiciones orales, proyectos, debates y cualquier actividad donde se evalúen múltiples aspectos con diferentes niveles de logro.

8.1 Configuración

En la pantalla de configuración, define:

- Título de la evaluación: nombre de la actividad (ej: «Exposición oral»).
- Grupo / Clase: curso o grupo del alumnado.
- Aspectos a evaluar: dimensiones de la rúbrica (ej: Contenido, Expresión oral, Material visual). Cada aspecto es una dimensión independiente que recibe su propia valoración.
- Niveles de logro: valores cualitativos o numéricos de menor a mayor (ej: Insuficiente, Suficiente, Notable, Excelente). El nivel «NE» (No Evaluado) se incluye automáticamente y no computa en los cálculos.
- Ponderación profesor / coevaluación: ajusta el peso porcentual de la nota del profesor frente a la coevaluación (por defecto 75% profesor, 25% coevaluación). Se puede ajustar con un deslizador.
- Criterios de la materia: selecciona qué criterios de evaluación recibirán la nota final del alumno. La nota final se asignará a cada criterio seleccionado.

8.2 Evaluación del profesor

La tabla de evaluación del profesor muestra una fila por alumno y una columna por aspecto. El profesor selecciona el nivel de logro para cada alumno en cada aspecto mediante un desplegable. Hay acciones masivas para aplicar un nivel a todos los aspectos de un alumno de una sola vez, lo que acelera la calificación cuando varios aspectos reciben el mismo nivel.

8.3 Coevaluación entre alumnos

Cada alumno evalúa a sus compañeros en cada aspecto. El sistema presenta pestañas para navegar entre los evaluadores. Cada alumno califica a los demás con los mismos niveles de logro definidos en la configuración. El sistema calcula la nota media de coevaluación para cada alumno (excluyendo su autoevaluación si así se configura).

8.4 Cálculo de notas

Las notas se calculan en escala 0-10 según la posición del nivel de logro dentro de la escala definida. Si los niveles son numéricos, se interpola linealmente. El nivel NE (No Evaluado) no computa en los cálculos. La nota final de cada alumno combina la nota del profesor y la nota media de coevaluación según el porcentaje configurado:

$$\text{Nota final} = \text{Nota profesor} \times \% \text{ profesor} + \text{Nota coevaluación} \times \% \text{ coevaluación}$$

8.5 Resultados y exportación

La tabla de resultados muestra la nota del profesor, la de coevaluación y la nota final de cada alumno. Se puede exportar a:

- Excel: con columnas para nota profesor, coevaluación y final.
- PDF: documento formateado con tabla de resultados.
- JSON: con todos los datos para reutilización.

Antes de exportar, se puede elegir qué elementos incluir (nota profesor, coevaluación, nota final, notas por criterio) mediante un modal de opciones. La configuración de la rúbrica (aspectos, niveles, pesos, alumnos) se puede exportar e importar como JSON, y guardar/cargar localmente.

9. Funcionalidades comunes

Además de las características específicas de cada módulo, la aplicación ofrece una serie de funcionalidades comunes que están disponibles en todos ellos y que facilitan enormemente el trabajo diario del profesorado.

9.1 Gestión del alumnado

Todos los módulos comparten el mismo sistema de gestión de alumnos, que opera con orden alfabético automático. Permite alta individual (introduciendo el nombre y pulsando + o Enter), importación desde archivos Excel (.xlsx), JSON o CSV, edición (clic en la etiqueta del alumno), y eliminación (clic en el icono de la etiqueta). El sistema detecta automáticamente alumnos duplicados y muestra un aviso.

9.2 Descripciones personalizadas de criterios

Pulsando sobre cualquier criterio (badge azul) en las tablas de calificación o configuración, se abre un modal que permite añadir una descripción personalizada para ese criterio en esa actividad concreta. Esto es útil para especificar qué se evalúa con cada criterio en el contexto de la actividad actual. Los criterios con descripción personalizada se distinguen visualmente con un color de fondo ámbar en los encabezados.

9.3 Botones de rellenar hacia abajo y derecha

Los iconos ↓ y ➡ que aparecen en las tablas de calificación de todos los módulos permiten copiar un valor a todas las celdas inferiores (↓) o a todas las celdas a la derecha (➡). Esto acelera la introducción de notas cuando muchos alumnos tienen la misma calificación o cuando se quiere aplicar un valor por defecto a toda una fila o columna.

9.4 Exportar e importar datos

Cada módulo permite exportar e importar la configuración (alumnos, criterios, preguntas, instrumentos, etc.) y las calificaciones en formato JSON. Esto permite:

- Guardar copias de seguridad en archivos.
- Compartir configuraciones entre dispositivos.
- Reutilizar la configuración de un examen para otro grupo.
- Transferir resultados al módulo de Ponderación.

Los resultados se exportan en tres formatos: JSON (reutilización de datos), Excel (integración con hojas de cálculo, con cabeceras y formato) y PDF (documento formateado para imprimir o archivar).

9.5 Guardado local con localStorage

Las funciones «Guardar local» y «Cargar local» utilizan el almacenamiento del navegador (localStorage) para persistir los datos sin necesidad de archivos. Esto permite:

- Guardar la configuración de una actividad y recuperarla en otra sesión.
- Guardar las calificaciones para no perderlas al cerrar el navegador.

-
- Trabajar sin conexión a internet.

El almacenamiento local es específico de cada navegador y dispositivo. Los datos guardados en un navegador no estarán disponibles en otro. Para transferir datos entre dispositivos, usa la exportación/importación a archivos JSON.

9.6 Badge de nombre de actividad

Junto al título dinámico de cada pantalla (bajo la barra de navegación) aparece un badge con el nombre de la actividad actual, que se actualiza en tiempo real al escribir en el campo «Nombre» de la configuración. Si el campo está vacío, muestra «Actividad sin nombre». El color del badge varía según el módulo.

9.7 Título dinámico de pantalla

Bajo la barra de navegación aparece un título con icono que indica en qué pantalla te encuentras (Inicio, Examen por preguntas, Examen tipo test, etc.). Junto al título aparecen los botones de navegación interna de cada módulo (Configuración, Calificación, Resultados), que se mueven dinámicamente a esta posición cuando entras en cada módulo.

10. Preguntas frecuentes

P: ¿Se pierden los datos al cambiar de módulo?

R: No. Cada módulo mantiene su propio estado de forma independiente. Puedes cambiar libremente entre los seis módulos usando la barra de navegación superior y los datos que hayas introducido en cada uno se conservarán. Los únicos datos compartidos son los criterios de la materia, que se importan una sola vez.

P: ¿Necesito conexión a internet para usar la app?

R: No. La aplicación funciona completamente sin conexión. Todos los datos se almacenan localmente en el navegador. Solo necesitas conexión la primera vez para cargar la página (a menos que la instales como PWA).

P: ¿Puedo usar la app en el móvil?

R: Sí. La app es una PWA (Progressive Web App) que se puede instalar en el móvil desde el navegador. El diseño es responsive y se adapta a pantallas pequeñas.

P: ¿Puedo reutilizar la configuración de un examen para otro grupo?

R: Sí. Exporta la configuración a un archivo JSON usando «Exportar JSON» y, al preparar el examen para el otro grupo, impórtala con «Importar JSON». Solo tendrás que actualizar la lista de alumnos.

P: ¿Qué pasa si elimino un alumno que ya tiene calificaciones?

R: Al eliminar un alumno, se eliminan también todas sus calificaciones. Si necesitas recuperar los datos, puedes usar «Cargar local» (si habías guardado previamente) o importar el archivo JSON de calificaciones.

P: ¿Puedo evaluar con rúbricas sin coevaluación?

R: Sí. Ajusta el peso del profesor al 100% y el de coevaluación al 0% en la configuración de la rúbrica. La nota final será exclusivamente la del profesor.

P: ¿Cómo funcionan los pesos en la ponderación?

R: Cada actividad importada tiene un peso porcentual. La nota final de cada criterio se calcula como la suma de (nota en cada actividad $\times$ peso de la actividad). Los pesos deben sumar 100%. El sistema auto-balancea el último peso.

P: ¿Los datos se guardan automáticamente?

R: No automáticamente, pero puedes usar «Guardar local» en cualquier momento para persistir la configuración y calificaciones en el navegador. Recomendamos guardar periódicamente para evitar pérdida de datos.

P: ¿Puedo personalizar las descripciones de los criterios?

R: Sí. Pulsa sobre cualquier criterio (badge azul) en cualquier tabla para abrir un modal donde puedes escribir una descripción personalizada para ese criterio en esa actividad concreta. Las descripciones personalizadas se distinguen visualmente.